

상태 백업·복구 완료 보고서

PostgreSQL·Redis 무중단 백업과 운영 비영향 격리 복구

VALIDATED · RTO 40 SEC · 15 CONTROLS PASS · ZERO RECOVERY RESOURCES

항목	값
GitHub Issue	#16 PostgreSQL-Redis 백업과 복구 검증
검증일	2026-07-31T08:09:14Z
대상	Ubuntu 24.04 · Activepieces 0.86.3
RPO	24시간 + 최대 10분 지연
RTO	40초 / 목표 900초
상태	COMPLETED

이 문서와 구조화 증거에는 계정 비밀번호, API Key, 암호화 Key, 데이터 원문과 Probe 값이 포함되지 않는다.

1. 결과 요약

실제 운영 데이터를 정지 없이 백업해 40초 안에 격리 복원하고 운영 서비스 무영향을 확인했다.

영역	실증	판정
PostgreSQL	Custom Dump · 80 Tables · Probe	PASS
Redis	RDB 무결성 · 정상 Load · Probe	PASS
정기 실행	매일 02:30 UTC · 실제 Service 1회	PASS
무결성	Manifest · SHA-256 · Secret 제외	PASS
격리	내부 Network · 공개 Port 0	PASS
운영 영향	Container ID 유지 · 6 Health	PASS
정리	Container-Network-Volume 0	PASS
Secret	AES-256 Escrow · 격리 복호화	PASS

제품 경계

- 현재 수치는 M0 단일 서버와 현재 데이터 규모의 실증 결과다.
- 로컬 Backup만으로 Host 전체 상실을 보호하지 않으며 고객 제품은 Off-host 장애 영역이 필요하다.
- 고객 공개 여부는 제품 책임자의 별도 결정이며 구현 완료 기준과 분리한다.

2. 기준선과 정책

항목	검증 기준선
PostgreSQL	14.19 · 206,766,883 Bytes · Public Table 79
PostgreSQL Volume	447M
Redis	7.0.7 · 훈련 후 Key 48
Redis Volume	3.1M
Redis Persistence	AOF 활성화 · 마지막 RDB 상태 ok
Backup Schedule	daily at 02:30 UTC
Retention	정기 7일 · 복구 훈련 30일

Snapshot 일관성

- PostgreSQL Dump는 하나의 논리적으로 일관된 데이터베이스 시점이다.
- Redis RDB는 파일 생성 시점의 일관된 Snapshot이다.
- 두 저장소를 하나의 분산 트랜잭션으로 묶지 않으므로 영속 업무 원장은 PostgreSQL에 둔다.
- Redis 상태는 Queue·Lock·중복 방지처럼 재구성·재처리 가능해야 한다.

3. 백업과 복구 구조

단계	입력	검증·출력
Probe	PostgreSQL · Redis	비밀값 아닌 동일 ID
Backup	운영 Container	postgres.dump · redis.rdb
Integrity	Snapshot Files	manifest.json · checksums.sha256
Restore	격리 Network-Volume	임시 PostgreSQL-Redis
Verify	복원 State	Table · RDB · 양쪽 Probe
Regression	운영 Compose	Container ID · 6 Health · HTTPS 200
Cleanup	임시 자원	Container-Network-Volume-평문 0

안전 원칙

- 운영 Volume을 복사하거나 덮어쓰지 않는다.
- 복구 컨테이너는 Host Port를 Publish하지 않는다.
- Checksum 불일치, 안전하지 않은 경로 또는 Secret 파일 포함은 즉시 실패한다.
- 실패 자원은 기본 정리하고 분석할 때만 명시적으로 보존한다.

4. 통합 검증

ID	검증	결과
V1	PostgreSQL custom dump creation	PASS
V2	Redis RDB creation and integrity	PASS
V3	Manifest and SHA-256 verification	PASS
V4	Runtime secret exclusion	PASS
V5	Systemd timer installation and execution	PASS
V6	Isolated PostgreSQL restore	PASS
V7	Isolated Redis restore	PASS
V8	Cross-store recovery probes	PASS
V9	No published recovery ports	PASS
V10	Production container IDs unchanged	PASS
V11	Production health after drill	PASS
V12	Temporary resource cleanup	PASS
V13	Secret escrow encryption and isolated restore	PASS
V14	Public HTTPS endpoint after drill	PASS (200)
V15	Legacy secret-bearing archive removal	PASS

V1-V15 전체 PASS. 백업 생성부터 격리 복원, 운영 회귀와 구형 Secret Archive 폐기까지 확인했다.

5. RPO·RTO와 Redis 판정

지표	기준	실증	판정
RPO	24시간 + 10분	Timer 활성화·실행 성공	PASS
RTO	15분 이내	40초	PASS
운영 중단	없음	Container ID 유지	PASS
공개 면적	Port 0	0	PASS
임시 자원	0	Container-Network-Volume 0	PASS

Redis Key 수 해석

Source 관측 51개 · RDB 복원 48개

Activepieces Queue가 실행 중이어서 RDB 생성과 Source 수 집계 사이에 Key 수가 변했다. Source 관측 수는 정보성 값이며 성공 조건이 아니다.

- RDB 파일 자체 무결성 검사를 통과했다.
- Redis가 RDB를 오류 없이 Load했다.
- RDB Snapshot 내부의 복구 Probe가 PostgreSQL Probe와 일치했다.

6. Secret 복구와 보안 영향

상태 Archive와 복호화 Root를 분리해 하나의 유출이 전체 복구 자산을 노출하지 않도록 했다.

항목	결과
상태 Archive	.env·보호 저장소·감사 로그 제외
암호화	OpenPGP symmetric AES256 with integrity protection
Passphrase	Bundle과 분리 · 임시 파일 0600
복구 훈련	격리 복호화 · 필수 Key · Fingerprint PASS
운영 Secret	원본 변경 없음
구형 Archive	.env 포함 단일 파일 안전 삭제
외부 Vault	미연결 · 고객 Beta-GA 필수 Gate

제품화 조건

- 암호화 Bundle과 Passphrase를 서로 다른 승인된 외부 장애 영역에 저장한다.
- 데이터 규모별 RTO·RPO 부하 시험과 정기 복구 훈련을 수행한다.
- Backup 실패, 최근 성공 시각, Archive 연령·용량을 Issue #17 관측 체계에 연결한다.

7. 완료 판정과 다음 단계

최종 판정: VALIDATED. Issue #16을 종료하고 Issue #17 운영 관측 체계로 진행한다.

완료 기준	결과
백업 주기·보존·복구 절차	정책·코드·Systemd로 확정
격리 복구 훈련	PostgreSQL·Redis PASS
복구 시간 측정	40초 · 목표 15분 이내
운영·보안 영향	무중단 · Port 0 · Secret 분리
임시 자원 정리	Container·Network·Volume 0
ADR·Runbook·JSON·PDF·PPTX·Manifest	자산화 완료

후속 실행 순서

- Issue #17: 로그·메트릭·상태 점검과 Backup 실패 알림
- Issue #18: Activepieces 버전·이미지 Digest 고정과 회귀 정책
- Issue #19: GitHub PR Merge Webhook 기반 첫 업무 자동화 Flow
- 고객 Beta-GA: Off-host Backup과 외부 Vault 장애 영역 구성

작성 기준: ADR-0003, 상태 백업·복구 Runbook, 구조화 검증 JSON과 실제 서버 검증 결과.